Proposition d'entraînements de Statique des fluides

Prérequis et constantes utiles
Quelques prérequis, très concis !

Première section

Entraînement 1.1 — Une expression infinitésimale.

On considère un fluide dont la pression P dépend de l'altitude z (comprise entre 0 et $z_{\max}$).

On suppose que cette pression vérifie la relation suivante :

$$P(z+\mathrm{d}z) - P(z) = -\frac{2}{z_{\max}} P(z)\,\mathrm{d}z.$$

On souhaite trouver l'expression de $P(z)$ en fonction de z et de P_0 (la pression en $z=0$).

a) Voici des formules, qui sont toutes fausses. Lesquelles ont au moins le mérite d'être homogène ?

(a) $P = P_0 + z$ (b) $P = P_0\left(1 - \mathrm{e}^{-\frac{z}{z_{\max}}}\right) + z$

(c) $P = \dfrac{z_{\max}}{z_{\max}+z} P_0$ (d) $P = \dfrac{1 - z - z^2}{1 - z_{\max} - {z_{\max}}^2} P_0$

.....

b) Donner l'équation différentielle vérifiée par P. .....

c) Donner l'expression de $P(z)$ en fonction de P_0. .....

Réponses mélangées

$P_0\,\mathrm{e}^{-2z/z_{\max}}$ (c) $\dfrac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}z} = -\dfrac{2P}{z_{\max}}$

► Réponses et corrigés page 2

Fiche n° 1. Proposition d'entraînements de Statique des fluides

Réponses

1.1 a) ..... $\boxed{\text{c}}$

1.1 b) ..... $\boxed{\dfrac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}z} = -\dfrac{2P}{z_{\max}}}$

1.1 c) ..... $\boxed{P_0\,\mathrm{e}^{-2z/z_{\max}}}$

Corrigés

1.1 a) La formule (a) n'est pas homogène car P_0 est une pression et z une longueur. La formule (b) n'est pas homogène car $P_0\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{z}{z_{\max}}}\right)$ est une pression et z une longueur. La formule (d) n'est pas homogène car (entre autres) l'expression $1-z-z^2$ n'est pas homogène, puisque z est une longueur et z^2 une aire.

.....

1.1 b) En effet, on a $\dfrac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}z} = \dfrac{P(z+\mathrm{d}z)-P(z)}{\mathrm{d}z}$.

.....